

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60839-5-6

Première édition
First edition
1991-04

Systèmes d'alarme

Partie 5:

**Prescriptions pour les systèmes de transmission
d'alarme**

Section 6: Systèmes de communications
vocales utilisant le réseau téléphonique
public commuté

Alarm systems

Part 5:

Requirements for alarm transmission systems

Section 6: Requirements for voice
communicator systems using the public
switched telephone network



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60839-5-6: 1991

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60839-5-6

Première édition
First edition
1991-04

Systèmes d'alarme

Partie 5:

**Prescriptions pour les systèmes de transmission
d'alarme**

Section 6: Systèmes de communications
vocales utilisant le réseau téléphonique
public commuté

Alarm systems

Part 5:

Requirements for alarm transmission systems

Section 6: Requirements for voice
communicator systems using the public
switched telephone network

© IEC 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

H

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Définitions	6
4 Considérations générales	8
5 Prescriptions	8
6 Méthodes d'essais	14

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Definitions	7
4 General considerations	9
5 Requirements	9
6 Test methods	15

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ALARME

Partie 5: Prescriptions pour les systèmes de transmission d'alarme

Section 6: Systèmes de communications vocales utilisant le réseau téléphonique public commuté

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente section de la Norme internationale CEI 839-5 a été établie par le Comité d'Etudes n° 79 de la CEI: Systèmes d'alarme.

Le texte de la présente section est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
79(BC)23	79(BC)34	79(BC)41	79(BC)51

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette section.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ALARM SYSTEMS

Part 5: Requirements for alarm transmission systems

Section 6: Requirements for voice communicator systems
using the public switched telephone network

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This section of the International Standard IEC 839-5 has been prepared by IEC Technical Committee No. 79: Alarm systems.

The text of this section is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
79(CO)23	79(CO)34	79(CO)41	79(CO)51

Full information on the voting for the approval of this section can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

SYSTÈMES D'ALARME

Partie 5: Prescriptions pour les systèmes de transmission d'alarme

Section 6: Systèmes de communications vocales utilisant le réseau téléphonique public commuté

1 Domaine d'application

La présente section de la CEI 839-5 spécifie les prescriptions pour les systèmes de communications vocales utilisant le réseau téléphonique public commuté, qui sont à ajouter aux prescriptions spécifiées dans la CEI 839-5-1 et la CEI 839-5-2.

Elle couvre les liaisons commutées assurant la transmission d'un signal d'événement entre un système d'alarme et un centre de surveillance à distance. L'information doit être transmise, à l'aide d'un message vocal enregistré, à un ou plusieurs responsables successivement.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 839-5. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la CEI 839-5 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 839-5-1: 1991, *Systèmes d'alarme - Partie 5: Prescriptions pour les systèmes de transmission d'alarme - Section 1: Prescriptions générales pour les systèmes.*

CEI 839-5-2: 1991, *Systèmes d'alarme - Partie 5: Prescriptions pour les systèmes de transmission d'alarme - Section 2: Prescriptions générales pour les matériels utilisés.*

3 Définitions

3.1 système de communications vocales: Système de transmission d'alarme qui transfère l'information au moyen d'un message vocal préenregistré sur une voie de transmission établie par numérotation automatique via le réseau téléphonique public commuté.

3.2 responsable: Personne dont la fonction est de recevoir l'information du système d'alarme et de lancer les mesures de réponse appropriées.

ALARM SYSTEMS

Part 5: Requirements for alarm transmission systems

Section 6: Requirements for voice communicator systems using the public switched telephone network

1 Scope

This section of IEC 839-5 specifies the requirements for voice communicator systems using the public switched telephone network which are additional to those specified in IEC 839-5-1 and IEC 839-5-2.

It covers switched connection providing event driven signalling between an alarm system and a remote centre. The information will be transmitted using a pre-recorded voice message to one or more responsible persons successively.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this section of IEC 839-5. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this section of IEC 839-5 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 839-5-1: 1991, *Alarm systems - Part 5: Requirements for alarm transmission systems - Section 1: General requirements for systems*.

IEC 839-5-2: 1991, *Alarm systems - Part 5: Requirements for alarm transmission systems - Section 2: General requirements for equipment*.

3 Definitions

3.1 voice communicator system: Alarm transmission system which transfers information by means of a pre-recorded voice message over a transmission path established by automatic dialling via the public switched telephone network.

3.2 responsible person: Person whose function is to receive alarm system information and initiate the appropriate response measures.

4 Considérations générales

Dans un système de communications vocales, la voie de transmission n'est établie qu'au moment où l'événement doit être transmis.

La voie de transmission de bout en bout ne peut donc pas être surveillée continuellement, bien que cela soit applicable à la liaison reliant les locaux surveillés au premier central.

On peut également réaliser un certain niveau de contrôle par le lancement d'essai de transmission à intervalle adéquats.

La capacité d'établir une liaison par le réseau téléphonique public commuté dépendra de l'état du réseau au moment où l'événement se produit. Pour augmenter les chances de succès dans l'établissement d'une liaison, le système de communications vocales peut effectuer plusieurs tentatives pour appeler le responsable ou pour appeler d'autres destinataires.

Dans des systèmes de type 1, un moyen est prévu pour permettre au responsable de transmettre un signal d'accusé de réception aux locaux surveillés. Si ce signal n'est pas reçu, le transmetteur s'arrêtera et répétera sa séquence.

Un moyen peut être intégré en vue de fournir un signal de sortie au matériel de contrôle des systèmes d'alarme associés si le système de communications vocales ne réussit pas à établir la liaison avec le responsable.

Dans les systèmes de type 2, aucun accusé de correcte réception du message vocal n'est prévu.

5 Prescriptions

5.1 *Liaison vers le central de regroupement*

Un moyen doit être prévu pour contrôler l'intégrité des liaisons des locaux surveillés au central de regroupement, et fournir un signal aux locaux surveillés pour indiquer l'état de cette liaison. Le signal doit satisfaire aux prescriptions de 4.2 de la CEI 839-5-2.

La ligne téléphonique vers le central de regroupement peut être partagée avec d'autres systèmes à l'intérieur des locaux surveillés mais ne doit pas être partagée avec d'autres services à l'extérieur des locaux surveillés.

Lorsque la ligne téléphonique n'est pas exclusive au système de transmission d'alarme, les prescriptions suivantes doivent être satisfaites.

Si un appel téléphonique normal est en cours lorsqu'une situation nécessitant la transmission se produit, en fonction de la praticabilité du réseau, l'appel doit être interrompu automatiquement et l'information du système d'alarme transmise avec un retard minimal.

Il ne doit pas être possible de perturber l'équipement du système de transmission d'alarme en utilisant tout autre système partageant la même ligne téléphonique.

4 General considerations

In a voice communicator system, the transmission path is established only at the time an event requires to be transmitted.

The end-to-end transmission path cannot therefore be continuously monitored although this may apply to the link between the supervised premises and the first exchange.

Alternatively, a degree of monitoring may be achieved by the initiation of test transmissions at suitable intervals.

The ability to establish a connection through the public switched telephone network will be dependent on the state of the network at the time the event occurs. To increase the probability of success in establishing a connection, the voice communicator may make several attempts to call the responsible person or to call alternative recipients.

In type 1 systems, a facility is provided to allow the responsible person to transmit an acknowledgement signal to the supervised premises. If this signal is not received, the transmitter will close down and repeat the sequence.

A facility may be included to provide an output signal to the control equipment of the associated alarm systems in the event of failure of the voice communicator to establish a connection to the responsible person.

In type 2 systems, no acknowledgement of the correct receipt of the voice message is provided.

5 Requirements

5.1 *Connection to local exchange*

A facility shall be provided for monitoring the integrity of the connection from the supervised premises to the local exchange and providing an output at the supervised premises to indicate the status of this connection. The output shall meet the requirements of 4.2 of IEC 839-5-2.

The telephone line to the local exchange may be shared with other systems within the supervised premises but shall not be shared with other services outside the supervised premises.

Where the telephone line is not exclusive to the alarm transmission system, the following requirements shall be met.

If a normal telephone call is in progress when a condition requiring transmission occurs, subject to network feasibility, the call shall be terminated automatically and the alarm system information transmitted with minimal delay.

It shall not be possible to interfere with the alarm transmission system equipment by employing any other system sharing the same telephone line.

5.2 *Fonctionnement*

5.2.1 *Généralités*

Les informations concernant l'événement qui a lancé l'émetteur doivent être transmises, même si l'événement lui-même est revenu à l'état initial.

Les informations concernant d'autres événements qui peuvent s'être produits pendant la séquence de numérotation peuvent également être transmises une fois la liaison établie.

Lorsque le système de communication comprend un moyen permettant d'appeler plus d'un centre de réception d'alarme, suivant le message à transmettre, la séquence de numérotation lancée par un événement peut être interrompue afin de permettre la transmission d'un événement plus prioritaire.

5.2.2 *Etablissement de la liaison*

Après avoir décroché, l'émetteur doit attendre jusqu'à ce que la tonalité ait été détectée, puis commencer le processus de numérotation. L'attente de la tonalité ne doit pas dépasser 7 s. Si la tonalité n'a pas été détectée dans les 7 s, l'émetteur doit raccrocher et recommencer la séquence. Au cours de la deuxième tentative et des tentatives suivantes de détection de la tonalité, l'attente peut dépasser 7 s.

5.2.3 *Transmission de l'information*

A la fin de la séquence de numérotation, le message vocal doit être transmis plusieurs fois pendant une période de 5 min ou une période inférieure en fonction des règlements locaux.

Pour les systèmes de type 1, un moyen doit être prévu pour permettre au responsable d'émettre un signal d'accusé de réception vers les locaux surveillés.

Un signal d'accusé de réception doit être clairement distinct de tous les autres signaux émis par le matériel des PTT dans le réseau sur lequel le commutateur est apte à opérer.

Si un signal d'accusé de réception n'est pas reçu dans les 30 s mesurées depuis le début de la transmission du message d'information ou dans les 60 s mesurées à la fin de la séquence de numérotation en prenant la plus longue, le transmetteur doit être arrêté pour une période n'excédant pas 64 s, et la procédure sera répétée depuis le début.

5.2.4 *Tentatives répétées d'établissement de la liaison*

Un moyen doit être prévu pour limiter à 16 le nombre total de tentatives faites vers n'importe quel numéro.

Si plus d'un numéro peut être appelé, un moyen doit être prévu pour limiter le nombre de tentatives successives d'appel d'un numéro, avant de passer au numéro suivant. Le nombre de telles tentatives peut être limité par les prescriptions des systèmes d'alarme associés mais ne doit pas dépasser quatre.

5.2 *Operation*

5.2.1 *General*

Information concerning the event which initiated the transmitter shall be transmitted even if the event itself may have restored to normal.

Information concerning other events which may have occurred during the dialling sequence may also be transmitted once the connection is established.

Where the communicator includes a facility for dialling more than one alarm receiving centre, depending on the message to be transmitted, the dialling sequence initiated by one event may be interrupted in order to allow the transmission of a higher priority event.

5.2.2 *Establishment of connection*

After going off-line, the transmitter shall wait until the dial tone has been detected and then begin the dialling process. The wait for the dial tone shall not exceed 7 s. If the dial tone has been detected within 7 s, the transmitter shall go on-line and start the sequence again. On the second and subsequent attempts to detect the dial tone, the wait may exceed 7 s.

5.2.3 *Transmission of information*

On completion of the dialling sequence, the voice message shall be transmitted several times for a period of 5 min or for a lesser period as may be determined by local regulations.

For type 1 systems, a facility shall be provided to allow the responsible person to transmit an acknowledgement signal to the supervised premises.

The acknowledgement signal shall be clearly distinguished from any signals injected by PTT equipment into the network on which the communicator is designed to operate.

If an acknowledgement signal is not received within 30 s measured from the start of transmission of the information message or within 60 s measured from the completion of the dialling sequence, whichever is greater, the transmitter shall close down for a period not exceeding 64 s and repeat the procedure from the start.

5.2.4 *Repeat attempts to connect*

For type 1 systems, a facility shall be provided to limit to 16 the total number of attempts made to connect to any one number.

If more than one number may be called, a facility shall be provided to limit the number of successive attempts to call one number before proceeding to the next number. The number of such attempts may be limited by the requirements of the associated alarm system but shall not exceed four.

5.2.5 *Fin de la communication*

Pour les systèmes de type 2, l'émetteur doit s'arrêter et libérer la ligne téléphonique dans les 10 s suivant la fin de la transmission du message.

Pour les systèmes du type 1, l'émetteur doit s'arrêter et libérer la ligne téléphonique en moins de 1 s après réception du signal d'accusé de réception.

Après la fin d'une communication, une tentative peut être faite pour transmettre un message d'information à un centre de réception d'alarme ou à un responsable différent, mais d'autres appels du même message ne doivent pas être effectués vers la destination originelle.

5.3 *Programmation à distance*

Si le transmetteur peut être programmé à partir d'équipements à distance, le transmetteur doit être équipé de moyens d'ouverture et de fermeture du mode de programmation et on ne doit pas pouvoir modifier l'état du mode de programmation à partir de l'équipement à distance.

5.4 *Alimentation électrique dans les locaux surveillés*

5.4.1 *Performance*

Il ne doit y avoir aucune modification de l'information mémorisée, par exemple numéro de téléphone du centre de réception d'alarme ou contenu du message, à la suite de la panne ou du rétablissement de l'alimentation primaire, secondaire, ou de ces deux alimentations à la fois.

Lorsque la conservation d'informations mémorisées dépend d'une alimentation, une batterie séparée doit être prévue, d'une capacité suffisante pour préserver les informations mémorisées pendant une période minimale de six mois.

Aucune transmission intempestive ne doit se produire à la suite de la panne ou du rétablissement d'une alimentation quelconque.

Lorsque le transmetteur est installé séparément et non situé près du boîtier de commande du système d'alarme associé, le transmetteur doit contenir une batterie de secours d'une capacité suffisante pour permettre le fonctionnement du transmetteur pendant au moins deux séquences de durée maximale, après expiration de la période de secours prescrite.

5.4.2 *Alimentation primaire pour les systèmes de type 1*

Un moyen doit être prévu pour signaler une panne d'alimentation primaire. Un tel signal ne doit pas être lancé moins de 1 h après la panne mais doit être donné durant la moitié de la période de capacité de la batterie de secours.

Un moyen peut être prévu pour transmettre un signal après rétablissement de l'alimentation primaire. Lorsque ce moyen existe, un signal de rétablissement ne doit être transmis que si la panne de l'alimentation primaire a été signalée et il ne doit pas être transmis avant 15 min suivant le rétablissement de l'alimentation.

Une temporisation variable doit être incluse pour limiter le nombre de messages simultanés résultant d'une panne ou du rétablissement de l'alimentation primaire de plusieurs transmetteurs.

5.2.5 *Termination of call*

For type 2 systems, the transmitter shall close down and release the telephone line within 10 s after the transmission of the message is completed.

For type 1 systems, the transmitter shall close down and release the telephone line within 1 s measured from the receipt of the acknowledgement signal.

Following the termination of a call, an attempt may be made to transmit the information message to a different alarm receiving centre or responsible person but further calls of the same message shall not be made to the original destination.

5.3 *Remote programming*

If the transmitter is capable of being programmed from the remote equipment, the transmitter shall have facilities for opening and closing the programming mode and it shall not be possible to change the state of the programming mode from the remote equipment.

5.4 *Power supply at the supervised premises*

5.4.1 *Performance*

There shall be no modification of stored information, for example telephone number of the alarm receiving centre or message content, as the result of the failure of either primary, secondary or both power supplies or their restoration.

Where retention of stored information is dependent on a power supply, a separate battery shall be provided with a capacity sufficient to maintain the stored information for a minimum period of six months.

No spurious transmissions shall occur as the result of failure or restoration of any power supply.

Where the transmitter is separately housed and is not located adjacent to the control unit of the associated alarm system, the transmitter shall contain a standby battery of sufficient capacity to operate the transmitter for at least two maximum duration sequences, after expiration of the required stand-by period.

5.4.2 *Monitoring for type 1 systems*

A facility shall be provided to signal that the primary supply has failed. Such a signal shall not be initiated within 1 h of the failure but shall be initiated within one half of the period for the standby capacity.

A facility may be provided to transmit a signal after the restoration of the primary supply. Where this facility is provided, a restoration signal shall only be transmitted if failure of the primary supply has been signalled and it shall not be transmitted within 15 min of the restoration of the supply.

A variable delay shall be included to limit the number of simultaneous messages resulting from failure or restoration of the primary supply to a number of transmitters.

5.5 Performances

Le système doit être classé en fonction de sa capacité à satisfaire aux prescriptions de performances spécifiées en 5.3.2 et 5.3.8 de la CEI 839-5-1, comme suit:

	<i>Temps de transmission</i>	<i>Disponibilité</i>
Classe 1	D1	A1
Classe 2	D0	A1

6 Méthodes d'essais

6.1 Systèmes

Le système doit être essayé selon les prescriptions de l'article 6 de la CEI 839-5-1.

Tous les communicateurs doivent être essayés ou programmés pour envoyer d'une manière routinière des messages à une fréquence d'au moins un tous les 400 jours.

6.2 Matériel utilisé

Le matériel doit être essayé selon les prescriptions de l'article 7 de la CEI 839-5-2 avec les qualifications suivantes.

L'essai soit du transmetteur soit du récepteur exige l'utilisation d'un nombre de transmetteurs et d'un récepteur qui doivent être connectés par des portes au réseau téléphonique public commuté ou par un réseau simulé.

6.2.1 Essais fonctionnels

Les essais suivants doivent être ajoutés à l'essai fonctionnel de base.

Des essais confirmeront que quand un état d'alarme est présent aux entrées du matériel, l'unité répondra et cherchera à établir une liaison selon la notice technique du constructeur et les prescriptions de 5.2.

Pour les systèmes de type 1, on doit inclure des essais pour s'assurer que le matériel essaye à nouveau d'établir une liaison dans le cas où le premier essai aurait échoué et, lorsque ce moyen est prévu, génère un signal de dérangement local dans le cas où la liaison ne serait pas établie.

6.2.2 Essais d'environnement

L'essai de décharge électrostatique indiqué en 7.3.4 de la CEI 839-5-2 doit aussi être effectué pendant le processus de composition du numéro de l'essai fonctionnel de base.

5.5 Performance

The system shall be classified according to its ability to meet the performance requirements specified in 5.3.2 and 5.3.8 of IEC 839-5-1 as follows:

	<i>Transmission delay</i>	<i>Availability</i>
Class 1	D1	A1
Class 2	D0	A1

6 Test methods

6.1 Systems

The system shall be tested in accordance with the requirements of clause 6 of IEC 839-5-1.

All communicators shall be tested or shall be programmed to send messages routinely at intervals of not less than once every 400 days.

6.2 Equipment

Equipment shall be tested in accordance with the requirements of clause 7 of IEC 839-5-2 with the following qualification.

The testing of either a transmitter or receiver shall require the use of a number of transmitters and a receiver which shall be connected via ports on the public switched telephone network or via a simulated network.

6.2.1 Functional testing

The following tests shall be added to the basic functional test.

Tests shall confirm that when an alarm condition is presented to the alarm inputs of the equipment, the unit will respond and seek to establish a connection in accordance with the manufacturer's product specification and the requirements of 5.2.

For type 1 systems, these shall include tests to ensure that the equipment retries to establish a connection where the first attempt fails and that, where this facility is provided, it generates a local fault signal in the event of failure to establish a connection.

6.2.2 Environmental testing

The electrostatic discharge test of 7.3.4 of IEC 839-5-2 shall also be carried out during the dialling process of the basic functional test.

ICS 13.320
